

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 声速的测定

实验桌号：

指导教师： 肖婷

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年10月31日 星期五上午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验的核心目的是通过实验手段测定空气中超声波的传播速度，并验证声波传播速度与环境温度的关联规律。从实验现象来看，实验中会利用专用装置发射与接收超声波，通过仪器观察到声波干涉形成的驻波现象（表现为示波器上信号振幅的周期性变化），或声波相位差变化对应的李萨如图形（如直线、椭圆、圆形的周期性转换）。

实验原理基于声波的波动特性：声波是一种纵波，在空气中传播时遵循波动传播规律，其传播速度 v 、波长 λ 与频率 f 满足基本关系 $v = \lambda f$ （频率 f 由信号发生器精确设定，因此实验关键是测定波长 λ ）。实验采用两种经典方法测定波长：

- 1) **驻波法（共振干涉法）**：利用压电陶瓷换能器的逆压电效应将电能转换为声能，发射超声波；接收端换能器则通过正压电效应将声能转换为电能。入射超声波与接收端反射的超声波在空间中干涉，形成驻波。驻波中相邻两个波腹或相邻两个波节之间的距离为波长的一半（ $\frac{\lambda}{2}$ ），通过示波器观察信号振幅的最大值（波腹）或最小值（波节），记录对应接收换能器的位置，即可计算出 λ 。
- 2) **相位比较法**：将发射端与接收端的电信号同时输入示波器，选择“李萨如图形”显示模式。由于声波传播存在距离差，两信号会产生相位差，相位差每变化 2π （对应李萨如图形从直线→椭圆→直线的一次周期性变化），接收换能器移动的距离即为一个波长 λ 。

此外，实验还需结合环境温度计算理论声速，以对比实验结果： 0°C 时空气中声速 $v_0 = 331.0\text{ m/s}$ ，温度为 $t (^{\circ}\text{C})$ 时，理论声速 $v_{\text{理论}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}}$ （其中 $T = 273.15 + t$ 为热力学温度， $T_0 = 273.15\text{K}$ ）。实验中使用的核心仪器包括：信号发生器（提供固定频率的电信号）、示波器（观察电信号波形或李萨如图形）、声速测定装置（含发射/接收换能器、可移动支架及标尺）。

2. 实验重点（3 分）

- （1） 理解实验原理：掌握驻波干涉、相位差与波长的关联，明确 $v = \lambda f$ 的推导与应用，以及理论声速与温度的关系；
- （2） 仪器操作技能：学会信号发生器的参数设置（如调节输出频率至换能器“谐振频率”，此时声能转换效率最高，信号最强），掌握示波器的基本操作（如调节辉度、聚焦、垂直衰减、水平扫描、触发方式，以稳定观察波形或李萨如图形）；
- （3） 实验逻辑梳理：明确“测定波长→代入公式算声速→与理论值对比”的实验流程，理解两种测波长方法的异同与适用场景。

3. 实验难点（2 分）

- （1） 谐振频率的准确判断：换能器的谐振频率附近，示波器信号振幅变化较平缓，易将“局部最大振幅”误判为“谐振振幅”，需缓慢调节信号发生器频率，反复观察振幅峰值，确保找到真正的谐振点；
- （2） 空程差的消除：声速测定装置的可移动支架存在机械间隙，当支架从“正向移动”切换为“反向移动”时，标尺读数会出现“空走”（读数变化但实际位置未变），需保持支架单向移动（如全程从左向右）记录数据，避免空程差引入误差；
- （3） 李萨如图形的稳定观察：相位比较法中，示波器的触发电平、信号输入通道的衰减比会影响李萨图形的稳定性，需反复微调参数，确保图形清晰且能稳定反映相位差变化。

二、原始数据 (20 分)

$f = 39.88 \text{ kHz}$

驻波法.	接收端位置读数/mm.
1	$L_1 \quad 4.885$
2	$L_2 \quad 9.230$
3	$L_3 \quad 13.810$
4	$L_4 \quad 18.190$
5	$L_5 \quad 22.765$
6	$L_6 \quad 27.070$
7	$L_7 \quad 31.285$
8	$L_8 \quad 35.810$
9	$L_9 \quad 40.015$
10	$L_{10} \quad 44.470$
11	$L_{11} \quad 48.980$
12	$L_{12} \quad 53.255$

$t = 19.4^\circ \text{C}$ 76.0%

相位差法.	接收端位置读数/mm.
1	$L_1 \quad 5.012$
2	$L_2 \quad 9.400$
3	$L_3 \quad 13.810$
4	$L_4 \quad 18.165$
5	$L_5 \quad 22.410$
6	$L_6 \quad 26.885$
7	$L_7 \quad 31.160$
8	$L_8 \quad 35.522$
9	$L_9 \quad 39.918$
10	$L_{10} \quad 44.290$
11	$L_{11} \quad 48.732$
12	$L_{12} \quad 53.030$

2020.10.31

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（1）实验测得的数据如下表

谐振频率 $f = 39.88kHz$		环境温度 $t = 19.0\text{ }^{\circ}\text{C}$		相对湿度: 76.0%	
驻波法	接收端位置 (mm)		相位比较法	接收端位置 (mm)	
1	x_1	4.885	1	x_1	5.012
2	x_2	9.230	2	x_2	9.400
3	x_3	13.810	3	x_3	13.810
4	x_4	18.190	4	x_4	18.165
5	x_5	22.765	5	x_5	22.410
6	x_6	27.070	6	x_6	26.885
7	x_7	31.285	7	x_7	31.160
8	x_8	35.810	8	x_8	35.522
9	x_9	40.015	9	x_9	39.918
10	x_{10}	44.470	10	x_{10}	44.290
11	x_{11}	48.980	11	x_{11}	48.732
12	x_{12}	53.255	12	x_{12}	53.030

（2）驻波法数据处理：

采用逐差法，取 $N=6$ ，由公式 $\lambda_i = \frac{2(x_{i+6}-x_i)}{6}$ ：

$$\lambda_1 = \frac{2(x_7 - x_1)}{6} = \frac{2(31.285 - 4.885)}{6} \approx 8.800mm$$

$$\lambda_2 = \frac{2(x_8 - x_2)}{6} = \frac{2(35.810 - 9.230)}{6} \approx 8.860mm$$

$$\lambda_3 = \frac{2(x_9 - x_3)}{6} = \frac{2(40.015 - 13.810)}{6} \approx 8.735mm$$

$$\lambda_4 = \frac{2(x_{10} - x_4)}{6} = \frac{2(44.470 - 18.190)}{6} \approx 8.773mm$$

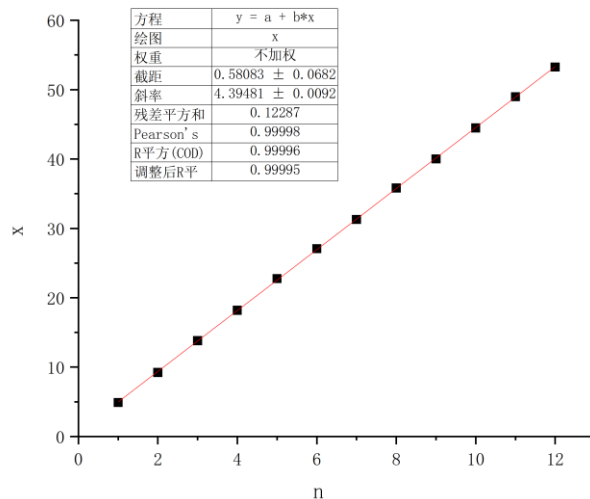
$$\lambda_5 = \frac{2(x_{11} - x_5)}{6} = \frac{2(48.980 - 22.765)}{6} \approx 8.738mm$$

$$\lambda_6 = \frac{2(x_{12} - x_6)}{6} = \frac{2(53.255 - 27.070)}{6} \approx 8.728mm$$

$$\text{平均波长 } \bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^6 \lambda_i}{6} = \frac{(8.800+8.860+8.735+8.773+8.738+8.728)}{6} \approx 8.772\text{mm}$$

$$\text{实验声速 } v_{\text{实验}1} = f \cdot \bar{\lambda} = 39.88 \times 10^3 \text{Hz} \times 8.772 \times 10^{-3} \text{m} \approx 349.8 \text{m/s}$$

下面是用绘图软件 origin2024 绘制的驻波法图像，并用最小二乘法拟合得到如下曲线



拟合得到直线斜率约为 4.39481，所以 $\frac{\lambda}{2} = 4.39481\text{mm}$

$$\text{波长 } \lambda = 2 \times 4.39481\text{mm} = 8.78962\text{mm}$$

$$\text{实验声速 } v'_{\text{实验}1} = f \cdot \lambda = 39.88 \times 10^3 \text{Hz} \times 8.78962 \times 10^{-3} \text{m} \approx 350.5 \text{m/s}$$

(3) 相位比较法数据处理

同样采用逐差法，取 N=6，由公式 $\lambda_i = \frac{2(x_{i+6} - x_i)}{6}$ ：

$$\lambda_1 = \frac{2(x_7 - x_1)}{6} = \frac{2(31.160 - 5.012)}{6} \approx 8.716\text{mm}$$

$$\lambda_2 = \frac{2(x_8 - x_2)}{6} = \frac{2(35.522 - 9.400)}{6} \approx 8.707\text{mm}$$

$$\lambda_3 = \frac{2(x_9 - x_3)}{6} = \frac{2(39.918 - 13.810)}{6} \approx 8.703\text{mm}$$

$$\lambda_4 = \frac{2(x_{10} - x_4)}{6} = \frac{2(44.290 - 18.165)}{6} \approx 8.708\text{mm}$$

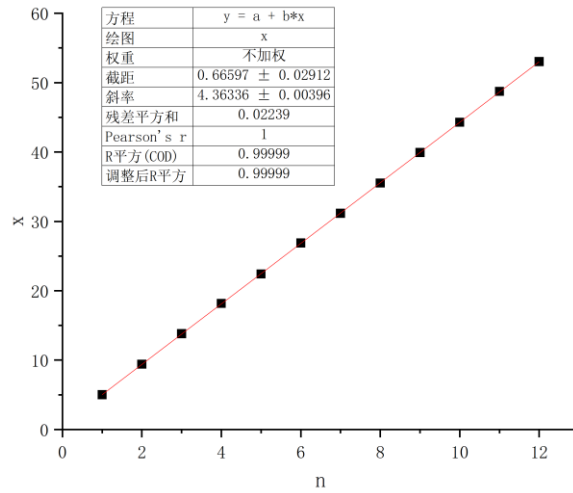
$$\lambda_5 = \frac{2(x_{11} - x_5)}{6} = \frac{2(48.732 - 22.410)}{6} \approx 8.774\text{mm}$$

$$\lambda_6 = \frac{2(x_{12} - x_6)}{6} = \frac{2(53.030 - 26.885)}{6} \approx 8.718\text{mm}$$

$$\text{平均波长 } \bar{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^6 \lambda_i}{6} = \frac{(8.716+8.707+8.703+8.708+8.774+8.718)}{6} \approx 8.721\text{mm}$$

$$\text{实验声速 } v_{\text{实验}2} = f \cdot \bar{\lambda} = 39.88 \times 10^3 \text{Hz} \times 8.721 \times 10^{-3} \text{m} \approx 347.8 \text{m/s}$$

下面是用绘图软件 origin2024 绘制的驻波法图像，并用最小二乘法拟合得到如下曲线



拟合得到直线斜率约为 4.36336，所以 $\frac{\lambda}{2} = 4.36336 \text{ mm}$

波长 $\lambda = 2 \times 4.36336 \text{ mm} = 8.72672 \text{ mm}$

实验声速 $v'_{\text{实验}2} = f \cdot \lambda = 39.88 \times 10^3 \text{ Hz} \times 8.72672 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 348.0 \text{ m/s}$

(4) 理论声速计算

$$v_{\text{理论}} = 331.45 \sqrt{1 + \frac{19.0}{273.15}} \approx 331.45 \times \sqrt{1.0695} \approx 344.0 \text{ m/s}$$

(5) 相对误差计算

$$\text{驻波法相对误差 } E_1 = \frac{|v_{\text{实验}1} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \frac{|349.8 - 334.0|}{334.0} \times 100\% \approx 1.7\%$$

$$\text{相位比较法相对误差 } E_2 = \frac{|v_{\text{实验}2} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \frac{|347.8 - 334.0|}{334.0} \times 100\% \approx 1.1\%$$

(6) 驻波法不确定度计算

频率不确定度 $u_f = 0.01 \text{ kHz}$ ，波长不确定度 $u_\lambda = 0.02 \text{ mm}$

$$\text{相对不确定度 } \frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.01}{39.88}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{8.772}\right)^2} \approx 0.23\%$$

结果表达式: $v_1 = (349.8 \pm 0.8) \text{ m/s}$ ($u_v = 349.8 \times 0.23\% \approx 0.8 \text{ m/s}$)

(7) 相位比较法不确定度计算

频率不确定度 $u_f = 0.01\text{kHz}$, 波长不确定度 $u_\lambda = 0.02\text{mm}$

$$\text{相对不确定度} \frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.01}{39.88}\right)^2 + \left(\frac{0.02}{8.721}\right)^2} \approx 0.23\%$$

结果表达式: $v_2 = (347.8 \pm 0.8) \text{m/s}$ ($u_v = 349.8 \times 0.23\% \approx 0.8 \text{m/s}$)

2. 误差分析 (20 分)

(1) 误差来源

- 1) 仪器误差: 信号发生器频率存在微小波动, 示波器读数存在视觉误差, 标尺精度限制导致位置测量误差。
- 2) 操作误差: 谐振频率判断不准确, 空程差未完全消除, 发射端与接收端面不平行导致声波反射不规律。
- 3) 环境误差: 实验过程中环境温度微小变化, 空气流动影响声波传播, 导致理论值与实际环境存在偏差。

(2) 结果表达式

驻波法: $v_1 = (349.8 \pm 0.8) \text{m/s}$, $E_1 = 1.7\%$

相位比较法: $v_2 = (347.8 \pm 0.8) \text{m/s}$, $E_2 = 1.1\%$

3. 实验探讨 (10 分)

本实验通过驻波法和相位法成功测定了空气中的声速, 两种方法测得的结果与理论值接近, 相对误差较小。相位法误差略小, 更适合精准测量。实验中需重点把控谐振频率调节和空程差消除, 以提高数据准确性。

四、思考题 (10 分)

1. 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率?

超声发射与接收装置存在固有谐振频率, 当输入电信号的频率与其谐振频率一致时, 电能与声能的转换效率最高, 能产生最强的超声波信号。只有在谐振频率下, 发射端才能输出振幅最大的超声波, 接收端也能接收到最清晰的电信号, 从而保证后续驻波现象或相位差现象的观察与测量精度, 减小实验误差。

2. 为什么两个换能器距离增大, 接收端的声压极大值会逐渐减小?

超声波在空气中传播时会发生能量损耗, 传播距离越远, 能量衰减越显著。尽管在驻波的

波腹位置声压本应最大，但由于传播过程中的能量损失，随着换能器间距增大，即使处于波腹位置，接收端实际接收到的声压极大值也会逐渐减小。

3. 如果超声波发生器的频率 $\bar{f} = 40.00\text{kHz}$ ，不确定度 $u_f = 10\text{Hz}$ ，测声波波长时引起的不确定度为 $u_\lambda = 0.030\text{mm}$ ， $\bar{\lambda} = 8.560\text{mm}$ ，则实验中所测得的声速相对不确定度 $\frac{u_v}{v}$ 是多少？

声速公式为 $v = f \cdot \lambda$ ，根据不确定度传递公式，相对不确定度满足： $\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2}$

频率的相对不确定度： $\frac{u_f}{f} = \frac{10\text{Hz}}{40000\text{Hz}} = 2.5 \times 10^{-4}$

波长的相对不确定度： $\frac{u_\lambda}{\lambda} = \frac{0.030\text{mm}}{8.560\text{mm}} \approx 3.505 \times 10^{-3}$

代入公式计算： $\frac{u_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{u_f}{f}\right)^2 + \left(\frac{u_\lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{(2.5 \times 10^{-4})^2 + (3.505 \times 10^{-3})^2} \approx 0.35\%$

综上，声速的相对不确定度约为0.35%

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制